NOM Prénom :

Interro 4A : Dynamique avec ED d'ordre 1 et ED d'ordre 2 (sans amortissement)

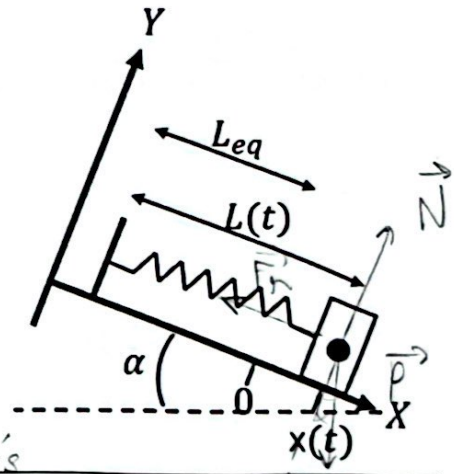
Aide à la résolution des équations différentielles :

Dans ce qui suit, A, B sont des constantes à déterminer grâce aux conditions initiales.

- $\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$
- $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = 0 \Longrightarrow \dot{x}_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ Attention c'est une solution en $\dot{x}$ pas en x !
- $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$

Exercice :

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné. On appelle L_{vide} la longueur à vide, L_{eq} la longueur quand la masse est accrochée à l'équilibre et $L(t)$ la longueur lors des oscillations. On néglige tout frottements.



1) Faire le bilan des forces sur la masse dans la base $(\vec{u_x}; \vec{u_y})$.

$\vec{F_r} = -k(L(t) - L_{vide})\vec{u_x}$

$\vec{P} = +mg\sin(\alpha)\vec{u_x} - mg\cos(\alpha)\vec{u_y}$

$\vec{N} = N\vec{u_y}$

2) Exprimer $L(t)$ à l'aide du schéma.

$L(t) = L_{eq} + x(t)$

3) Par une étude à l'équilibre de la masse, déterminer l'expression de L_{eq} en fonction de m, g, k, α et L_{vide}.

A l'équilibre : $\Sigma\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{F_r} + \vec{N} = \vec{0}$

selon $\vec{u_x}$: $+mg\sin(\alpha) - k(L_{eq} - L_{vide}) = 0$

$\Leftrightarrow \boxed{L_{eq} = \frac{mg\sin(\alpha)}{k} + L_{vide}}$

Scanned with CamScanner

4) a. Par application du PFD, montrer que la position $x(t)$ de la masse par rapport à sa position d'équilibre est régie par une équation de la forme :

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0}$$

b. Par identification, donner l'expression de ω_0 en fonction des données du problème.

$\sum \vec{F} = m\vec{a} \iff \vec{P} + \vec{N} + \vec{F_R} = m(\ddot{x}\vec{u_x} + \ddot{y}\vec{u_y})$ ($\ddot{y} = 0$ car il n'y a pas de mouvement selon $\vec{u_y}$)

selon $\vec{u_x}$: $m\ddot{x} = -k(L(t) - L_{vide}) + mg\sin(\alpha)$

$m\ddot{x} = -k(L_{eq} + x(t) - L_{vide}) + mg\sin(\alpha)$

$m\ddot{x} = -k\left(\frac{mg\sin(\alpha)}{k} + L_{vide} + x(t) - L_{vide}\right) + mg\sin(\alpha)$

$m\ddot{x} = -kx \iff \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0}$ avec $\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$ par identification

5) Résoudre cette équation différentielle sachant qu'à $t = 0$, le ressort est comprimé d'une distance d par rapport à sa position d'équilibre et lâché sans vitesse initiale.

ED ordre 2 sans amortissement :

$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$

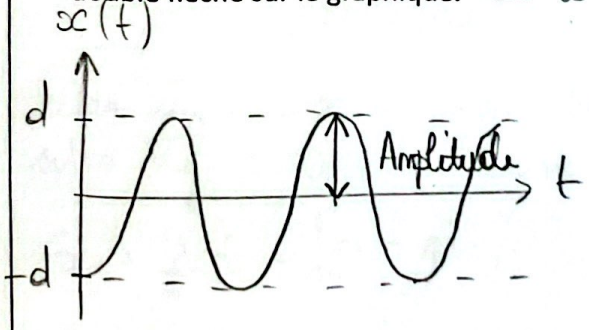
$x(t=0) = -d \iff A\underbrace{\cos(0)}_{=1} + B\underbrace{\sin(0)}_{=0} = -d \iff \boxed{A = -d}$

$\dot{x}(t) = -A\omega_0\sin(\omega_0 t) + B\omega_0\cos(\omega_0 t)$

$\dot{x}(t=0) = -A\omega_0\underbrace{\sin(0)}_{=0} + B\omega_0\underbrace{\cos(0)}_{=1} \iff \boxed{B = 0}$

soit $\boxed{x(t) = -d\cos(\omega_0 t)}$

6) Représenter l'allure du graphique. Faire apparaître l'amplitude du mouvement d'oscillation par une double flèche sur le graphique. de $x(t)$.



7) Donner la période d'oscillation en fonction des données du problème.

le cos est 2π périodique $\iff \omega_0 T = 2\pi \iff T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Scanned with CamScanner

NOM Prénom :

Interro 4B : Dynamique avec ED d'ordre 1 et ED d'ordre 2 (sans amortissement)

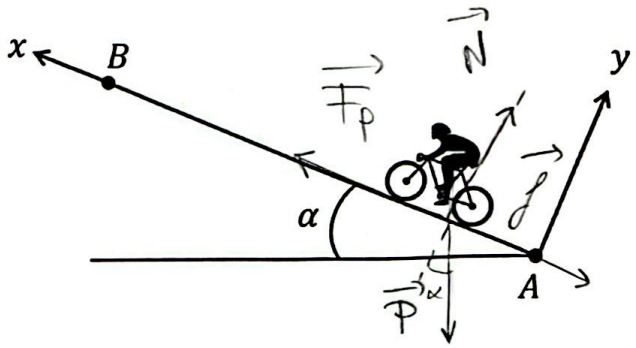
Aide à la résolution des équations différentielles :

Dans ce qui suit, A, B sont des constantes à déterminer grâce aux conditions initiales.

- $\dot{x} + \frac{1}{\tau}x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$
- $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = 0 \Longrightarrow \dot{x}_H(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$ Attention c'est une solution en $\dot{x}$ pas en x !
- $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \Longrightarrow x_H(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$

Exercice : Maillot jaune

On considère un cycliste montant une pente sans vitesse initiale. On prendra en compte dans le bilan des forces une force constante de pédalage : $\vec{F}_p = F_p\vec{u_x}$. On néglige la composante tangentielle de réaction du support $\vec{T}$ mais pas les frottements fluides $\vec{f}$.



1) Faire le bilan des forces sur le cycliste qu'on assimilera à un point matériel. dans ca base $(\vec{u_x}, \vec{u_y})$

- poids $\vec{P} = -mg\sin(\alpha)\vec{u_x} - mg\cos(\alpha)\vec{u_y}$
- force de pédalage $\vec{F_p} = F_p\vec{u_x}$
- force de frottements fluides : $\vec{f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\dot{x}\vec{u_x}$
- réaction normale du support $\vec{N} = N\vec{u_y}$

2) Appliquer le PFD pour obtenir une équation différentielle portant sur la vitesse $\dot{x}$, la mettre sous forme canonique et déterminer l'expression de τ.

PFD : $\sum\vec{F} = m\vec{a} \Longleftrightarrow \vec{P} + \vec{f} + \vec{F_p} + \vec{N} = m(\ddot{x}\vec{u_x} + \ddot{y}\vec{u_y})$ ($\ddot{y} = 0$)

selon $\vec{u_x}$: $m\ddot{x} = -mg\sin(\alpha) - \lambda\dot{x} + F_p$ (1)

selon $\vec{u_y}$: $0 = -mg\cos(\alpha) + N$ (2)

$\ddot{x} + \frac{\lambda}{m}\dot{x} = \frac{F_p}{m} - g\sin(\alpha) \Longleftrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} = D}$

avec $\boxed{\tau = \frac{m}{\lambda}}$

Remarque : Pour alléger l'écriture on peut poser $D = \frac{F_p}{m} - g \times \sin(\alpha)$

Scanned with CamScanner

3) Résoudre cette équation différentielle et déterminer la valeur de la constante A.

$\dot{x}_H(t) = Ae^{-t/\tau}$

$\dot{x}_p(t) = D\tau$

$\dot{x}(t) = D\tau + Ae^{-t/\tau}$

Conditions initiales :

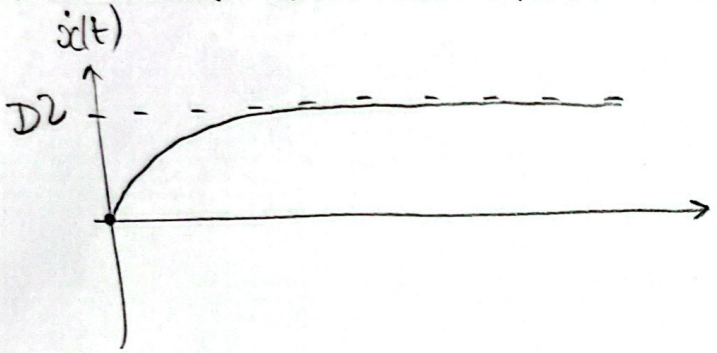
$\dot{x}(t=0) = 0$

$\Leftrightarrow 0 = D\tau + A \underbrace{e^{0}}_{=1}$

$\Leftrightarrow \boxed{A = -D\tau}$

soit $\boxed{\dot{x}(t) = D\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)}$

4) En utilisant $\dot{x}(t=0)$ et la limite de $\dot{x}$ quand $t \to +\infty$, tracer l'allure de $\dot{x}(t)$. En déduire l'expression de v_{lim}



$\boxed{v_{lim} = D\tau}$

5) On appelle v_{lim} la vitesse atteinte en régime permanent. Déterminer l'expression du temps t_{99} nécessaire pour que la vitesse atteigne 99 % de v_{lim}.

$\dot{x}(t) = D\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

$\dot{x}(t) = v_{lim} \times \left(1 - e^{-\frac{5\tau}{\tau}}\right)$

$= v_{lim} \times \left(1 - e^{-5}\right)$

$\simeq v_{lim} \times 0{,}99$

Vérifier qu'à $t = 5\tau$, on a bien atteint 99 % de v_{lim}

6) Déterminer la valeur numérique de la force de pédalage F_p permettant de monter la pente à la vitesse $v_{lim} = 5\ m/s$ une fois le régime permanent atteint.

Données : $\alpha = 4{,}6°$; $m_{vélo+cycliste} = 75\ kg$; $\lambda = 0{,}90\ N.s.m^{-1}$

$v_{lim} = D\tau = \left(\frac{F_p}{m} - g \times \sin(\alpha)\right) \times \frac{m}{\lambda}$

$\Leftrightarrow F_p = \left[\frac{v_{lim}}{m} \times \lambda + g\sin(\alpha)\right] \times m$

$= \boxed{63{,}5\ N}$

Scanned with CamScanner